电子科技大学中山学院

University of Electronic Science and Technology of China , Zhongshan Institute

用例文档

项目名称：AI 心理健康助手

专业班级：计算机科学与技术 23 级 CD 班

成员姓名：郑嘉俊

曾钰洁

陈奕淇

周　国

指导教师：郑大鹏

更新时间：2026 年 4 月

实践单位：计算机学院

教学单位：计算机学院

修订历史

日期	版本	说明	作者
2025-04-16	V1.0	初次创建文档, 新增八个用例	LoneMonk

目录

修订历史 …… 1
用例说明 …… 4
2.1 概述 …… 4
2.2 系统的参与者 …… 4
2.2.1 潜在用户 …… 4
2.2.2 注册用户 …… 4
2.2.3 管理员 …… 4
2.2.4 访客 …… 4
2.3 用例清单 …… 5
2.4 UC1：用户注册 …… 5
2.4.1 涉众利益 …… 5
2.4.2 基本路径 …… 5
2.4.3 扩展 …… 6
2.4.4 字段列表 …… 6
2.4.5 业务规则 …… 6
2.4.6 非功能需求 …… 6
2.5 UC2：用户登录 …… 6
2.5.1 涉众利益 …… 7
2.5.2 基本路径 …… 7
2.5.3 扩展 …… 7
2.5.4 字段列表 …… 7
2.5.5 业务规则 …… 7
2.5.6 非功能需求 …… 7
2.6 UC3：AI 咨询聊天 …… 8
2.6.1 涉众利益 …… 8
2.6.2 基本路径 …… 8
2.6.3 扩展 …… 8
2.6.4 字段列表 …… 8
2.6.5 业务规则 …… 9
2.6.6 非功能需求 …… 9
2.7 UC4：记录情绪日记 …… 9
2.7.1 涉众利益 …… 9
2.7.2 基本路径 …… 9
2.7.3 扩展 …… 10
2.7.4 字段列表 …… 10

2.7.5 业务规则 …… 10
2.7.6 非功能需求 …… 10
2.8 UC5：浏览知识库 …… 10
2.8.1 涉众利益 …… 11
2.8.2 基本路径 …… 11
2.8.3 扩展 …… 11
2.8.4 字段列表 …… 11
2.8.5 业务规则 …… 11
2.8.6 非功能需求 …… 12
2.9 UC6：管理文章 …… 12
2.9.1 涉众利益 …… 12
2.9.2 基本路径 …… 12
2.9.3 扩展 …… 12
2.9.4 字段列表 …… 13
2.9.5 业务规则 …… 13
2.9.6 非功能需求 …… 13
2.10 UC7：查看咨询记录 …… 13
2.10.1 涉众利益 …… 13
2.10.2 基本路径 …… 13
2.10.3 扩展 …… 14
2.10.4 字段列表 …… 14
2.10.5 业务规则 …… 14
2.10.6 非功能需求 …… 14
2.11 UC8：查看情绪记录 …… 14
2.11.1 涉众利益 …… 15
2.11.2 基本路径 …… 15
2.11.3 扩展 …… 15
2.11.4 字段列表 …… 15
2.11.5 业务规则 …… 15
2.11.6 非功能需求 …… 16
2.12 附录 A：标准 UML 用例图 …… 17
2.13 附录 B：权限矩阵 …… 18
2.14 附录 C：优先级说明 …… 18

用例说明

2.1 概述

本文档描述 AI 心理健康助手平台的参与者及参与者与系统交互的情景，是系统功能的描述。本文档供参与系统构建各方参考。

2.2 系统的参与者

2.2.1 潜在用户

未注册的平台访客，可浏览平台公开信息，主要需求为注册账户、了解平台功能。

2.2.2 注册用户

已注册账户的用户，可使用 AI 咨询、情绪日记、知识库浏览等核心功能。

2.2.3 管理员

平台运营方人员，负责管理文章、查看用户咨询与情绪记录。

2.2.4 访客

未注册用户，可浏览平台首页与知识库公开内容。

2.3 用例清单

用例编号	用例名称	主执行者	优先级
UC1	用户注册	潜在用户	高
UC2	用户登录	注册用户/管理员	高
UC3	AI 咨询聊天	注册用户	高
UC4	记录情绪日记	注册用户	高
UC5	浏览知识库	注册用户/访客	中
UC6	管理文章	管理员	中
UC7	查看咨询记录	管理员	中
UC8	查看情绪记录	管理员	中

2.4 UC1：用户注册

主执行者： 潜在用户

前置条件： 用户进入系统注册页面

后置条件： 用户信息已保存，新账户已创建

2.4.1 涉众利益

- 潜在用户：希望注册流程简单快捷，保护个人隐私
- 平台运营方：希望获得有效的用户信息，确保账户安全

2.4.2 基本路径

1. 潜在用户请求注册
2. 系统显示注册界面
3. 潜在用户提交注册信息（用户名、邮箱、密码、确认密码）
4. 系统验证注册信息格式正确且充分

5. 系统加密保存用户信息，生成用户账户
6. 系统提示注册成功，自动跳转登录页面

2.4.3 扩展

4a 用户名已存在：系统提示“用户名已被使用”，返回步骤 3
4b 邮箱格式不正确：系统提示“请输入有效的邮箱地址”，返回步骤 3
4c 密码强度不足：系统提示“密码需包含至少 6 个字符”，返回步骤 3
4d 两次密码不一致：系统提示“两次输入的密码不一致”，返回步骤 3
4e 信息填写不完整：系统提示“请填写所有必填项”，返回步骤 3

2.4.4 字段列表

字段名	类型	必填	规则
用户名	文本	是	3-20 字符，字母/数字/下划线
邮箱	邮箱	是	有效邮箱格式
密码	密码	是	6-20 字符
确认密码	密码	是	与密码一致

2.4.5 业务规则

- 用户名全局唯一，不可重复
- 邮箱地址全局唯一，不可重复
- 密码需加密存储
- 注册成功后自动创建用户档案

2.4.6 非功能需求

- 注册响应时间 < 2 秒
- 密码传输需 HTTPS 加密
- 支持邮箱验证

2.5 UC2：用户登录

主执行者： 注册用户/管理员

前置条件： 用户已注册账户

后置条件： 用户登录系统，获得对应角色权限

2.5.1 涉众利益

- 用户：希望快速安全地进入系统
- 平台：需要验证用户身份，区分普通用户和管理员权限

2.5.2 基本路径

1. 用户访问登录页面
2. 系统显示登录界面
3. 用户输入用户名和密码
4. 用户提交登录请求
5. 系统验证用户名和密码匹配
6. 系统根据用户角色跳转对应首页
7. 系统记录登录状态

2.5.3 扩展

5a 用户名不存在：系统提示“用户名或密码错误”，返回步骤 3
5b 密码错误：系统提示“用户名或密码错误”，返回步骤 3
5c 账户被禁用：系统提示“账户已被禁用，请联系管理员”，用例终止

2.5.4 字段列表

字段名	类型	必填	规则
用户名	文本	是	已注册的用户名
密码	密码	是	对应密码

2.5.5 业务规则

- 验证失败不区分用户名和密码错误，防止暴力破解
- 未登录用户访问管理端自动跳转登录页面

2.5.6 非功能需求

- 登录响应时间 < 2 秒
- 支持记住密码
- 支持多账户登录

2.6 UC3：AI 咨询聊天

主执行者： 注册用户

前置条件： 用户已登录系统

后置条件： 咨询会话记录已保存

2.6.1 涉众利益

- 用户：获得及时的心理支持与情绪疏导
- 平台：积累咨询数据，优化 AI 服务质量与安全性

2.6.2 基本路径

1. 用户进入 AI 咨询页面
2. 系统显示聊天界面，加载历史会话
3. 系统显示 AI 助手欢迎消息
4. 用户输入咨询内容或使用快捷提示
5. 系统发送消息至 AI 服务
6. AI 生成回复内容
7. 系统显示 AI 回复
8. 用户继续对话或结束会话

2.6.3 扩展

4a 使用快捷提示：系统自动填入并发送，继续步骤 5
6a AI 响应超时：提示“AI 正在思考中”，超过 10 秒提示网络繁忙
6b 检测到高风险言论：触发安全提示，显示紧急援助联系方式，标记高风险会话
8a 用户新建对话：创建新会话，清空窗口并重新显示欢迎消息

2.6.4 字段列表

字段名	类型	必填	说明
会话 ID	文本	是	唯一标识一次咨询
消息内容	长文本	是	用户/AI 对话内容
消息角色	枚举	是	user/ai
发送时间	时间戳	是	消息发送时间

2.6.5 业务规则

- 单条消息长度不超过 500 字符
- 支持 Enter 发送、Shift+Enter 换行
- 历史会话保留最近 20 条
- 高风险内容必须触发预警与援助信息

2.6.6 非功能需求

- AI 响应时间 < 3 秒
- 消息实时显示，无延迟
- 支持断网重连（未来版本）

2.7 UC4：记录情绪日记

主执行者： 注册用户

前置条件： 用户已登录系统

后置条件： 情绪记录已保存到系统

2.7.1 涉众利益

- 用户：记录情绪变化，获取个性化建议
- 平台：积累情绪数据，提供精准服务

2.7.2 基本路径

1. 用户进入情绪日记页面
2. 系统显示情绪评分卡片
3. 用户进行 1–10 分情绪评分
4. 系统更新评分与对应情绪标签
5. 用户选择主要情绪标签
6. 系统高亮选中标签
7. 用户填写触发因素、想法、睡眠与压力水平
8. 用户点击保存
9. 系统验证必填项
10. 系统保存记录
11. 系统提示保存成功

2.7.3 扩展

3a 用户重新评分：更新分数与标签，返回步骤 4
9a 未选择情绪评分：提示并返回步骤 3
9b 未选择主要情绪：提示并返回步骤 5
8a 用户清空表单：重置所有内容，返回步骤 2

2.7.4 字段列表

字段名	类型	必填	范围
情绪评分	数字	是	1–10 分
主要情绪	数组	是	预定义标签
触发因素	文本	否	200 字符以内
此刻想法	长文本	否	500 字符以内
睡眠质量	数字	否	1–5 分
压力水平	数字	否	1–5 分
记录日期	日期	是	系统自动生成

2.7.5 业务规则

- 1–3 消极、4–6 中性、7–10 积极
- 最多选择 3 个情绪标签
- 每日可多次记录

2.7.6 非功能需求

- 保存响应时间 < 1 秒
- 表单数据临时缓存，防止丢失

2.8 UC5：浏览知识库

主执行者： 注册用户/访客

前置条件： 用户访问知识库页面

后置条件： 用户获取心理健康知识

2.8.1 涉众利益

- 用户：学习心理健康知识，自我调节
- 平台：传播健康理念，提升用户粘性

2.8.2 基本路径

1. 用户进入知识库列表页
2. 系统显示文章列表与分类
3. 系统加载推荐内容
4. 用户浏览文章列表
5. 用户点击文章标题
6. 系统显示文章详情
7. 用户阅读内容
8. 用户可查看同类文章

2.8.3 扩展

2a 按分类筛选：显示对应分类文章
2b 关键词搜索：显示匹配结果
4a 切换分页：加载对应页内容

2.8.4 字段列表

字段名	类型	必填	说明
文章标题	文本	是	文章标题
文章分类	枚举	是	压力/睡眠/情绪等
摘要	文本	是	200 字内
内容	富文本	是	正文
阅读量	数字	否	累计次数
发布日期	日期	是	发布时间

2.8.5 业务规则

- 按发布时间倒序排列
- 每页显示 6 篇文章
- 阅读时阅读量 +1

2.8.6 非功能需求

- 列表加载时间 < 2 秒
- 响应式适配移动端

2.9 UC6：管理文章

主执行者： 管理员

前置条件： 管理员已登录系统

后置条件： 文章已新增/修改/删除

2.9.1 涉众利益

- 管理员：高效维护知识库内容
- 用户：获取准确、最新的知识文章

2.9.2 基本路径

1. 管理员进入文章管理页
2. 系统显示文章列表
3. 管理员点击新增文章
4. 系统打开编辑弹窗
5. 管理员填写标题、分类、摘要、内容、标签
6. 管理员点击保存
7. 系统校验必填项
8. 系统保存文章
9. 刷新列表并提示成功

2.9.3 扩展

3a 编辑文章：加载原数据，修改后保存
3b 删除文章：二次确认后删除并刷新列表
7a 信息不完整：提示并高亮缺失字段

2.9.4 字段列表

字段名	类型	必填	规则
文章标题	文本	是	5–100 字符
文章分类	下拉	是	预设分类
摘要	文本域	是	50–200 字符
封面图片	文件	否	JPG/PNG≤2MB
内容	富文本	是	HTML 格式
标签	文本	否	最多 5 个

2.9.5 业务规则

- 分类内标题唯一
- 删除需二次确认
- 发布后用户可见

2.9.6 非功能需求

- 弹窗打开时间 < 1 秒
- 富文本支持基础排版

2.10 UC7：查看咨询记录

主执行者： 管理员

前置条件： 管理员已登录系统

后置条件： 管理员已查看会话详情

2.10.1 涉众利益

- 管理员：监督服务质量，识别高风险用户
- 平台：保障咨询合规与用户安全

2.10.2 基本路径

1. 管理员进入咨询管理页
2. 系统显示会话列表

3. 管理员浏览记录
4. 点击查看详情
5. 系统加载会话数据
6. 展示详情弹窗
7. 查看对话内容
8. 关闭返回列表

2.10.3 扩展

3a 分页浏览：切换页码加载数据
3b 按用户名搜索：过滤对应用户会话
6a 加载失败：提供重试按钮

2.10.4 字段列表

字段名	类型	必填	说明
会话 ID	文本	是	唯一标识
用户名	文本	是	咨询用户
开始时间	时间戳	是	会话开始
消息数量	数字	是	总条数
会话状态	枚举	是	进行中/已结束

2.10.5 业务规则

- 按时间倒序排列
- 内容只读，不可编辑
- 高风险会话自动标记

2.10.6 非功能需求

- 列表加载 < 2 秒
- 弹窗加载 < 1 秒

2.11 UC8：查看情绪记录

主执行者： 管理员

前置条件： 管理员已登录系统

后置条件： 管理员已查看情绪详情

2.11.1 涉众利益

- 管理员：掌握用户情绪状态，及时干预
- 平台：保障用户心理健康安全

2.11.2 基本路径

1. 管理员进入情绪记录管理页
2. 系统显示情绪记录列表
3. 管理员浏览记录
4. 点击查看详情
5. 系统加载数据
6. 展示详情弹窗
7. 查看情绪信息与风险等级
8. 关闭返回列表

2.11.3 扩展

3a 按风险等级筛选：显示低/中/高风险记录
3b 按日期范围筛选：显示指定时间段记录
7a 高风险记录：红色警示突出显示

2.11.4 字段列表

字段名	类型	必填	说明
记录 ID	文本	是	唯一标识
用户名	文本	是	所属用户
情绪评分	数字	是	1-10 分
主要情绪	数组	是	选中标签
风险等级	枚举	是	低/中/高
记录时间	时间戳	是	提交时间

2.11.5 业务规则

- 1-3 高风险、4-6 中风险、7-10 低风险
- 高风险记录优先显示
- 仅查看，不可编辑

2.11.6 非功能需求

- 列表加载 < 2 秒
- 风险等级用颜色区分展示

2.12 附录 A：标准 UML 用例图

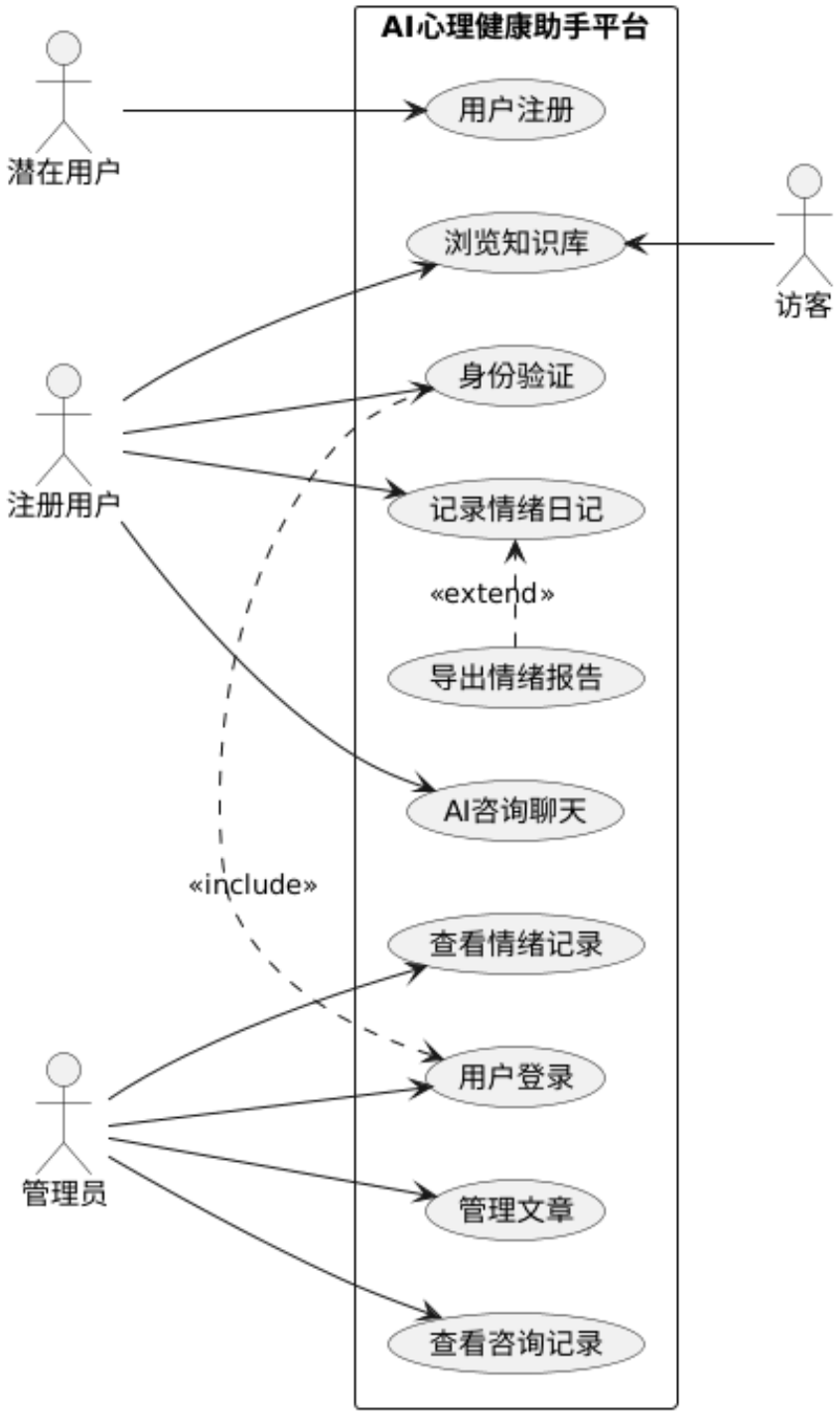

图 1 用例图

2.13 附录 B：权限矩阵

功能	访客	注册用户	管理员
浏览首页	✓	✓	✓
用户注册	✓	—	—
用户登录	✓	✓	✓
AI 咨询	—	✓	✓
情绪日记	—	✓	✓
浏览知识库	✓	✓	✓
管理文章	—	—	✓
查看咨询记录	—	—	✓
查看情绪记录	—	—	✓

2.14 附录 C：优先级说明

优先级	说明	包含用例
高	核心功能	UC1、UC2、UC3、UC4
中	重要功能	UC5、UC6、UC7、UC8